



Filière :	Développement des Systèmes d'Information / Systèmes et Réseaux Informatiques / Multimédia et Conception Web	Durée :	2 heures
Épreuve :	Mathématiques	Coefficient :	15

Consigne : Seules les calculatrices non programmables sont autorisées

5 points Exercice 1 :

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E): y'' - y' - 2y = -6e^{-x} \quad \text{et} \quad (H): y'' - y' - 2y = 0$$

où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

- 0,5 1. Résoudre l'équation différentielle (H) .
- 1 2. Vérifier que la fonction g définie par : $g(x) = (2x+1)e^{-x}$ est une solution particulière de (E) .
- 0,5 3. Déduire la solution générale de (E) .
4. On considère l'intégrale généralisée : $I = \int_0^{+\infty} g(x) dx$.
- 1 a- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 g(x)$ et déduire la nature de I .
- 1 b- En utilisant une intégration par parties, montrer que :
- $$\int_0^{\alpha} g(x) dx = 3 - (2\alpha + 3)e^{-\alpha} \quad \text{où } \alpha > 0,$$
- puis déduire la valeur de l'intégrale I .

6 points Exercice 2 :

I- Soit f la fonction numérique définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sin(x)}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

- 0,5 1. Donner les développements limités à l'ordre 3 au voisinage de 0 des fonctions suivantes :
- $$x \mapsto \sin(x) \quad \text{et} \quad x \mapsto e^x$$
- 0,5 2. Montrer que le développement limité de f à l'ordre 2 au voisinage de 0 est :
- $$f(x) = 1 - \frac{x}{2} - \frac{1}{12}x^2 + o(x^2)$$
- 0,5 3. Déduire que f est continue en 0.
- 1 4. Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe de f au point $A(0,1)$, et préciser sa position relative par rapport à la courbe de f .

1,5 II-1. Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n) - n}{n}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2^{\ln(n) - n}}$ puis déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 1} 2^{\ln(n) - n}$.

2. Déterminer la nature de la nature de la série.

1
$$\sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{(n+1)^2}$$
 (On pourra utiliser la règle de D'Alembert).

1 3. Déterminer la nature de la nature de la série :
$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{ne^n}.$$

6 points Exercice 3 :

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on considère les matrices suivantes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

0,5

1. Montrer que le polynôme caractéristique P_A de la matrice A est :

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6$$

0,5

2. En déduire les valeurs propres de la matrice A . A est-elle diagonalisable ?

1

3. Montrer que la matrice P est inversible et déterminer P^{-1} .

1

4. Vérifier que $A = PDP^{-1}$, puis en déduire que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1

5. Calculer A^n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. On considère les suites numériques $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ telles que :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ v_0 = 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2v_n \\ v_{n+1} = -u_n + 4v_n \end{cases} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

0,5

a- Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$.

0,5

b- Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$.

1

c- Exprimer u_n et v_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4 points Exercice 4 :

Dans une société informatique qui comporte 500 ordinateurs, la probabilité qu'un ordinateur soit en panne pendant une journée est $p = 0,01$.

On considère la variable aléatoire X qui correspond au nombre d'ordinateurs en panne.

Les pannes des ordinateurs sont supposées indépendantes.

0,5

1. Déterminer la loi de X .

0,5

2. Calculer l'espérance mathématique et la variance de X .

1

3. Montrer que la loi de probabilité de X peut-être approchée par une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = 5$.

1

4. En utilisant cette loi approchée de X , calculer les probabilités des événements suivants :

1

a- Trois ordinateurs exactement sont en panne au cours de cette journée.

1

b- Au moins deux ordinateurs sont en panne au cours de cette journée.

Fin de l'épreuve